ClearLedger: Маркетинговая политика, защита IP и монетизация

> **Версия:** 1.0 | **Дата:** 2026-02-27
> **Статус:** Стратегический документ (утверждён МАГ)
> **Связанные документы:** PLAN.md, LAYER2_ARCHITECTURE.md

Ключевой принцип

AI-обработка — наша тайна. Клиент получает результат, но не знает КАК он получен. Нейросеть настроена на наши знания и умения. Клиент пользуется только результатами нашего труда, не инструментами.

---

1. Архитектура защиты: «Умная коробка + облачный мозг»

Две схемы инсталляции

```
Схема A: On-Premise (у клиента)

┌──────────────────────────────┐
│ Контейнер клиента            │
│ ├─ UI (React SPA)            │
│ ├─ API (FastAPI)             │
│ ├─ PostgreSQL                │
│ ├─ Layer 1 (RAW - файлы)    │
│ ├─ Layer 1a (staging)        │
│ └─ Layer 2 (public - клиент) │
│                              │
│ Только механический парсинг  │
│ (PyMuPDF, openpyxl, lxml)    │
└──────────────────────────────┘
                │
                │ sync (mTLS, шифрованный канал)
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│ Наш облачный AI-сервер       │
│ ├─ Skills Engine             │
│ ├─ LLM (Claude / GPT / etc) │
│ ├─ Справочники + нормативы   │
│ ├─ Лицензионный сервер       │
```

```
Схема B: Облако (у нас)

┌──────────────────────────────┐
│ Наш сервер                   │
│ ├─ UI (React SPA)            │
│ ├─ API (FastAPI)             │
│ ├─ PostgreSQL                │
│ ├─ Layer 1 (RAW - файлы)    │
│ ├─ Layer 1a (staging)        │
│ └─ Layer 2 (public - клиент) │
│              ↕               │
│ AI-обработка ЗДЕСЬ           │
│ (тот же сервер, локально)    │
└──────────────────────────────┘
```

```
│ └─ Телеметрия + аудит          │
└──────────────────────────────┘
```

Принцип разделения

Компонент	Контейнер клиента	Облачный AI-сервер
UI (React SPA)	✅	—
API (FastAPI)	✅	—
PostgreSQL (данные)	✅	—
Механический парсинг (PyMuPDF, openpyxl)	✅	—
Pipeline L1→L1a (detect, extract, dedup)	✅	—
AI-классификация	—	✅
AI-нормализация и сверка	—	✅
Skills (правила учёта, навыки)	—	✅
Справочники (НСИ, нормативы)	кэш subset	✅ (мастер)
Лицензионный сервер	—	✅

Контейнер клиента — «глупый». Умеет только:

1. Принять файл (email, API, drag&drop)
2. Механически разобрать (OCR, текст, таблицы)
3. Отправить extracted_text в облако
4. Получить результат (классификация, нормализация, Layer 2)
5. Показать результат клиенту

Весь «ум» — в облаке. Даже при on-premise контейнер без облака = пустая оболочка с механическим парсером. Нет AI → нет классификации → нет сверки → нет ценности.

Что уходит в облако (и что НЕ уходит)

Уходит в облако	НЕ уходит в облако
`masked_text` (текст после PII-маскирования)	Оригинальные файлы (PDF, сканы)
`extracted_fields` (метаданные, маскированные)	ПДн в открытом виде (ФИО, паспорта, телефоны)

Уходит в облако	НЕ уходит в облако
`company_profile` (тип бизнеса)	Логины/пароли
`instance_id` (идентификатор)	Данные Layer 2 (результаты)

Облако обрабатывает маскированный текст → возвращает решение → контейнер подставляет оригиналы обратно.

Privacy-hard: маскирование ПДн до отправки (MVP)

Проблема: `extracted_text` часто содержит ПДн и коммерческую тайну клиента — ФИО водителей, номера карт, телефоны, адреса, реквизиты контрагентов. Даже без исходных файлов это «данные ушли в облако». Для корпоративных клиентов и регуляторики (152-ФЗ) это deal-breaker.

Решение: PII-маскер в контейнере (до отправки в облако).

```
Контейнер клиента                          Облако
┌──────────────────────┐                  ┌──────────────────┐
│ extracted_text:      │                  │                  │
│ "ТТН №245, водитель  │   PII-маскер    │ masked_text:     │
│  Иванов И.И.,        │ ──────────────→  │  "ТТН №245,      │
│  ИНН 7707083893,     │                  │   водитель       │
│  карта *4532"        │                  │   [PERSON_1],    │
│                      │                  │   ИНН [INN_1],   │
│ pii_map (локально):  │                  │   карта [CARD_1]"│
│ { PERSON_1: "Иванов  │                  │                  │
│   И.И.", ... }       │   ← результат    │ AI обрабатывает  │
│                      │   + обратная     │ маскированный    │
│ Восстановленный      │   подстановка    │ текст            │
│ результат с ПДн      │                  │                  │
└──────────────────────┘                  └──────────────────┘
```

Что маскируется (regex + NER для российских паттернов):

Тип ПДн	Паттерн	Замена
ФИО	`Иванов Иван Иванович`	`[PERSON_1]`
ИНН	`\d{10,12}` в контексте	`[INN_1]`
СНИЛС	`\d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2}`	`[SNILS_1]`
Телефон	`+7...`, `8(9...`	`[PHONE_1]`
Банковская карта	`\d{4} \d{4}...`, `*\d{4}`	`[CARD_1]`

Тип ПДн	Паттерн	Замена
Р/с, к/с	`\d{20}` в контексте	`[ACCOUNT_1]`
Паспорт	`\d{4} \d{6}`	`[PASSPORT_1]`
Email	стандартный regex	`[EMAIL_1]`

Ключевое: `pii_map` (маппинг `[PERSON_1]` → `Иванов И.И.`) хранится ТОЛЬКО в контейнере клиента. Облако никогда не видит реальные ПДн. AI работает с маскированным текстом — для классификации и нормализации достаточно структуры документа, не конкретных ФИО.

Три режима privacy (настраивается клиентом):

Режим	Что маскируется	Для кого
`standard`	Только критичные ПДн (ФИО, паспорта, карты)	Большинство клиентов
`strict`	Все ПДн + реквизиты контрагентов + суммы	Банки, госсектор, крупные корпорации
`local-first`	В облако уходят только исключения (расхождения, нераспознанное). 90%+ обрабатывается локально rules-first	Enterprise с жёсткой политикой безопасности

Режим `local-first` опирается на уже заложенный принцип «Код vs AI» из PLAN.md: детерминированные операции (парсинг, математика, валидация) выполняются локально, AI подключается только при расхождениях — с минимальным контекстом.

---

2. Механизмы защиты IP (7 уровней)

Сводная таблица

#	Уровень	Механизм	Что защищает	Стоимость обхода
1	**Архитектурный**	AI ТОЛЬКО в облаке. В контейнере нет моделей, Skills, весов, промптов	Невозможно извлечь AI — его физически нет в контейнере	Написать свой AI с нуля
2	**Лицензионный**	`INSTANCE_ID` + `CLOUD_API_KEY`	Невозможно клонировать	Подделать ИНН + MAC

#	Уровень	Механизм	Что защищает	Стоимость обхода
		привязаны к ИНН + MAC-адрес + hostname	контейнер и запустить второй	(уголовное)
3	**Криптографический**	mTLS (mutual TLS) контейнер↔облако. Клиентский сертификат вшит в образ	Невозможно подставить свой сервер вместо нашего	Украсть приватный ключ из образа
4	**PII-маскирование**	В облако уходит `masked_text` после маскирования ПДн. `pii_map` остаётся ТОЛЬКО в контейнере	ПДн клиента не покидают его контур. 152-ФЗ compliant	Реверсить протокол маскирования
5	**Юридический**	Лицензионный договор: запрет реверс-инжиниринга, штраф 5× годовой стоимости	Юридический барьер + компенсация ущерба	Нарушение договора (суд)
6	**Heartbeat**	Проверка лицензии каждые 24ч. Без связи >7 дней → read-only mode	Нельзя отключить облако и продолжить полноценно работать	Подменить ответ heartbeat (mTLS мешает)
7	**Skills как сервис**	Навыки (правила, нормативы, учётные политики) хранятся ТОЛЬКО в облаке	Без навыков контейнер бесполезен: не знает правил учёта	Написать свои навыки (годы экспертизы)

Детализация ключевых механизмов

2.1 Архитектурная изоляция (Уровень 1)

Контейнер `clearledger:latest` содержит:

- Python-код (FastAPI, pipeline)
- React SPA (frontend)
- PostgreSQL-миграции
- Механические парсеры (PyMuPDF, openpyxl, python-docx)

Контейнер **НЕ содержит:**

- Промпты для LLM
- Skills (навыки учёта)
- Модели / веса нейросетей
- Логику принятия решений (classify, normalize, reconcile)
- Справочники нормативов (ГОСТ, Минэнерго, ПБУ/ФСБУ)

Даже если клиент получит полный доступ к Docker-образу, он найдёт только механический парсер и HTTP-клиент для облака.

2.2 Лицензионная привязка (Уровень 2)

```
При первом запуске:
1. Контейнер генерирует INSTANCE_ID = sha256(ИНН + MAC + hostname + salt)
2. Администратор регистрирует INSTANCE_ID на лицензионном сервере
3. Сервер выдаёт CLOUD_API_KEY (срок = срок подписки)
4. CLOUD_API_KEY хранится в контейнере, шифруется INSTANCE_ID

При каждом запросе к облаку:
- Header: X-Instance-ID: {INSTANCE_ID}
- Header: Authorization: Bearer {CLOUD_API_KEY}
- Облако проверяет: ключ валиден? Привязан к этому INSTANCE_ID? Подписка
активна?
```

Если контейнер перенести на другой сервер (другой MAC/hostname) → INSTANCE_ID изменится → CLOUD_API_KEY не пройдёт проверку → нужна перерегистрация.

2.3 Heartbeat и деградация (Уровень 6)

```
Heartbeat: POST https://license.clearledger.ru/api/heartbeat
Каждые 24 часа

Тело:
{
  "instance_id": "...",
  "version": "1.2.3",
  "documents_processed_24h": 47,
  "last_sync": "2026-02-27T10:00:00Z"
}

Ответ:
{
  "status": "active",           // active | grace | suspended
```

```
  "next_check": "2026-02-28T10:00:00Z",
  "features": ["case1", "case2", "case3"],
  "message": null
}
```

Режимы деградации:

Состояние	Когда	Что работает	Что НЕ работает
`active`	Подписка оплачена, heartbeat <24ч	Всё	—
`grace`	Нет связи 1-7 дней	Просмотр, экспорт, парсинг в очередь	AI-обработка (копится в sync_queue)
`suspended`	Нет связи >7 дней ИЛИ подписка истекла	Только чтение (read-only)	Загрузка, обработка, экспорт
`terminated`	Договор расторгнут	Экспорт данных (30 дней)	Всё остальное

Логика деградации встроена в контейнер. При `grace` — парсинг работает, документы копятся в `sync_queue`, как только связь восстанавливается — всё обрабатывается. При `suspended` — данные не теряются, но работа остановлена.

---

3. Модель монетизации: подписка + объём

Тарифная сетка

Тариф	Цена/мес	Документов/мес	Кейсы	Инсталляция	Целевая аудитория
Start	3 000 ₽	200	Кейс 1	Облако	ИП, микробизнес, 1-2 АЗС
Business	12 000 ₽	1 000	Кейс 1 + 2	Облако	Малый бизнес, 3-10 АЗС
Pro	30 000 ₽	5 000	Кейс 1 + 2 + 3	Облако или on-premise	Средний бизнес, 10-30 АЗС
Enterprise	от 70 000 ₽	безлимит	Все кейсы + кастомные Skills	On-premise	Крупный бизнес, сети 30+ АЗС

Что входит в каждый тариф

Start (3 000 ₽/мес):

- Приём документов из 3 каналов (email, drag&drop, Excel)
- Механический парсинг + AI-классификация
- Верификация по эталону (1С-справочники)
- Базовые отчёты
- Экспорт в Excel

Business (12 000 ₽/мес):

- Всё из Start
- +Неограниченные каналы приёма (API, мессенджеры)
- +AI-сверки незакрытого периода (Кейс 2)
- +Автосверки с контрагентами
- +Нормализация номенклатуры
- +Экспорт в 1С (XML)

Pro (30 000 ₽/мес):

- Всё из Business
- +Моделирование закрытия периода (Кейс 3)
- +3 контура учёта (управленческий, бухгалтерский, налоговый)
- +AI-рекомендации по оптимизации
- +On-premise опция
- +Приоритетная поддержка

Enterprise (от 70 000 ₽/мес):

- Всё из Pro
- +Безлимит документов
- +Кастомные Skills под учётную политику клиента
- +Выделенный менеджер
- +SLA 4 часа
- +Интеграция с нетиповой 1С (EPF-загрузчик)
- +API для внешних систем

Дополнительные услуги (разовые)

Услуга	Цена	Описание
Онбординг	15 000 ₽	Discovery + генерация Skills + валидация (Фазы 1-3 из PLAN.md)
Кастомный навык	10 000 ₽	Разработка специализированного навыка под клиента
Интеграция с нетиповой 1С	25 000 ₽	Анализ конфигурации + EPF-загрузчик + тестирование
Миграция данных	от 5 000 ₽	Загрузка исторических данных (зависит от объёма)

Экономика подписки

Почему подписка, а не продажа лицензии:

1. **AI = постоянные расходы.** Каждый вызов Claude/GPT стоит денег. Разовая продажа не покрывает эксплуатацию.
2. **Skills обновляются.** Нормативы меняются, навыки дорабатываются — клиент получает обновления автоматически.
3. **Отключение = деградация.** Клиент не может «купить и забыть» — без облака контейнер бесполезен.
4. **Предсказуемый revenue.** MRR (Monthly Recurring Revenue) позволяет планировать развитие.

Unit-экономика (пример тариф Business):

```
Доход:          12 000 ₽/мес
Расход AI:       1 500 ₽/мес (~150 вызовов × ~10₽ средний)
Инфраструктура:    500 ₽/мес (доля от облачного сервера)
Поддержка:         500 ₽/мес (доля от ФОТ поддержки)
──────────────────────────────
Маржа:           9 500 ₽/мес (79%)
```

Стоимость AI-вызова оптимизируется:

- Prompt caching (TTL 300c для Skills — экономия 90% на повторных вызовах)
- Haiku для рутинных операций (~$0.0025/запрос)
- Sonnet/Opus только для сложных случаев
- Multi-model fallback: Claude → GPT → Gemini (по цене/качеству)

4. Маркетинговая стратегия

Позиционирование

Мы продаём результат (чистые документы), а не софт.

Клиент не покупает «систему обработки документов». Клиент покупает:

- **Кейс 1:** «Все ваши документы проверены и подтверждены ДО попадания в 1С»
- **Кейс 2:** «Расхождения с контрагентами найдены СЕЙЧАС, а не при закрытии квартала»
- **Кейс 3:** «Закрытие периода пройдёт без сюрпризов — вы видите картину заранее»

Аналогия для клиента: **«ClearLedger — это ваш идеальный бухгалтер-стажёр, который проверяет каждый документ, никогда не устаёт и работает 24/7. Только он проверяет 1000 документов за 10 минут.»**

Что НЕ показываем клиенту

Скрыто	Почему
Архитектура AI (промпты, Skills, цепочки)	Ядро IP. Знание = возможность воспроизвести
Содержание Skills (правила учёта)	Годы наработок. Конкурент скопирует за месяц
Механика принятия решений	Клиент должен доверять результату, а не контролировать процесс
Стоимость API-вызовов	Клиент не должен считать нашу маржу
Мультимодельный fallback	Технический бэкенд — не забота клиента

Каналы продаж

4.1 Отраслевые вертикали (основной)

Стратегия: **глубокое проникновение в одну вертикаль → расширение.**

```
ГСМ (розница) → ГСМ (опт) → Продуктовый ритейл → Стройматериалы → ...
```

Почему ГСМ первый:

- Высокая частота документов (ТТН, акты, счета-фактуры ежедневно)
- Естественные расхождения (усушка, утруска, температурные коэффициенты)

- Болезненное закрытие периода (акцизы, ретро-бонусы)
- Собственники мотивированы контролем (потери = прямые убытки)

4.2 Партнёрская программа с 1С-франчайзи (20% комиссии)

1С-франчайзи — естественный канал:

- Они уже общаются с клиентами о бухгалтерских проблемах
- ClearLedger не конкурирует с 1С — дополняет
- 20% от подписки партнёру = 2 400 ₽/мес с Business → мотивация рекомендовать
- Партнёр делает интеграцию с конкретной 1С клиента → доп. доход

Модель:

```
Клиент платит нам 12 000 ₽/мес (Business)
Мы платим 1С-франчайзи 2 400 ₽/мес (20%)
Мы получаем 9 600 ₽/мес
Франчайзи получает пассивный доход + работу по интеграции (25 000 ₽ разово)
```

4.3 Бухгалтерский аутсорс

Аутсорсинговые бухгалтерские компании — мультипликатор:

- Одна компания = 10-50 клиентов
- ClearLedger экономит им часы ручной работы
- Специальный тариф «Аутсорс» = 8 000 ₽/мес за клиента (скидка за объём)
- Они перепродают клиенту как часть своей услуги

4.4 Контент-маркетинг

Контент для доверия и organic-трафика:

- **Кейс-стади:** «Как сеть из 5 АЗС сократила время закрытия периода с 5 дней до 4 часов»
- **Калькулятор потерь:** интерактивный инструмент «Сколько вы теряете на ручной проверке»
- **Вебинары:** «Типичные ошибки в учёте ГСМ» (полезный контент → лиды)
- **Telegram-канал:** еженедельные советы по учёту ГСМ

4.5 Демо на реальных данных

Самый мощный аргумент — **показать результат на данных клиента:**

1. Клиент загружает 10-20 документов за последний месяц
2. ClearLedger обрабатывает за 5 минут
3. Находит 3-5 расхождений, которые клиент не замечал
4. «Вот это вы пропустили. За год это X рублей. Подписка стоит Y рублей.»

Конверсия демо → подписка: целевой показатель 40%+ (потому что клиент видит реальные свои ошибки).

Воронка продаж

```
┌──────────────────┐
│ Контент/вебинар  │  ← Awareness
│ «Потери в учёте» │
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ Бесплатный тест  │  ← Interest (14 дней, до 50 документов)
│ на своих данных  │
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ Start (3К₽)      │  ← Trial (низкий порог входа)
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ Business (12К₽)  │  ← Growth (добавляется AI-анализ)
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ Pro (30К₽)       │  ← Expansion (моделирование + on-premise)
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ Enterprise(70К+) │  ← Strategic (кастомные Skills + безлимит)
└──────────────────┘
```

---

5. Конкурентные барьеры (moat)

5 слоёв защиты от конкурентов

#	Барьер	Время на воспроизведение	Описание
1	**Библиотека Skills**	2+ года	Каждый клиент = новые правила, исключения, отраслевые нюансы. 100+ навыков = невоспроизводимо
2	**Данные для обучения**	1+ год	Обезличенные паттерны ошибок, расхождений, типичных проблем. Чем больше клиентов → точнее AI
3	**Интеграции с 1С**	6+ мес	XML-маппинги под каждую версию и конфигурацию. Нетиповые 1С = отдельная работа
4	**Отраслевая экспертиза**	1+ год	Нормативы Минэнерго, ГОСТ Р 8.595-2004, отраслевые правила учёта ГСМ, специфика акцизов
5	**Switching cost**	—	Клиент привыкает к чистым данным. Возврат к ручной работе — психологически невозможен

Почему конкуренту трудно повторить

1С добавляет AI?

- У 1С фокус на учёт, не на предварительную обработку
- ClearLedger работает ДО 1С, не вместо
- Наша фора: 2-3 года наработок Skills + паттернов
- 1С вряд ли будет инвестировать в нишевой reconciliation (для них это периферия)

Стартап копирует идею?

- Skills = 2+ года наработки экспертизы (не код, а знания)
- Каждый клиент обогащает библиотеку (network effect)
- Интеграции с нетиповыми 1С — ручная работа, не масштабируется быстро
- Без отраслевой экспертизы AI будет давать неточные результаты

Enterprise-платформа (BlackLine/Duco) спускается в рынок?

- Они работают с SAP/Oracle, не с 1С
- Русский рынок для них маргинален
- Цена $50K-350K/год vs наши 12K-70K ₽/мес (разница в 50×)

Эффект масштаба (network effect для Skills)

```
Клиент 1 (ГСМ розница)     → Skills: ТТН, акцизы, усушка
Клиент 2 (ГСМ опт)         → Skills: + ретро-бонусы, оптовые скидки
Клиент 3 (продукты)        → Skills: + сроки годности, маркировка
Клиент N                   → Skills: + ...
                                     ↓
                            Библиотека из 200+ навыков
                            Точность AI: 95%→97%→99%
                            Каждый новый клиент = быстрее онбординг
```

Каждый клиент делает платформу умнее для ВСЕХ (подробнее: PLAN.md, секция 4 «Онбординг»).

---

6. Юридическая защита

6.1 Патент на способ (Роспатент)

Что патентуем: «Способ автоматизированной верификации и нормализации первичных документов с использованием AI-навыков и эталонных данных из учётных систем»

Ключевые элементы формулы:

1. Приём документов из множественных каналов
2. Механический парсинг → extracted_text
3. Передача extracted_text в облачный AI-сервер через mTLS
4. AI-обработка на основе Skills (навыков на естественном языке)
5. Сверка с эталонными данными из 1С клиента
6. Возврат нормализованных данных в контейнер

Сроки: подача заявки — Q2 2026, экспертиза — 12-18 мес.
Стоимость: ~80 000 ₽ (пошлины + патентный поверенный)

6.2 Товарный знак (ФИПС)

- **ClearLedger** — словесный товарный знак (класс МКТУ 42: SaaS, обработка данных)
- **Логотип** — комбинированный товарный знак
- **Сроки:** подача — Q1 2026, регистрация — 8-12 мес.
- **Стоимость:** ~50 000 ₽

6.3 Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ)

ClearLedger поставляется как **SaaS-услуга**, а не как продажа ПО:

Аспект	Формулировка
Предмет	Предоставление неисключительного права использования ПО ClearLedger в режиме SaaS
Способ использования	Доступ через веб-интерфейс / контейнер с подключением к облачному сервису
Ограничения	Запрет: декомпиляция, реверс-инжиниринг, копирование, модификация, субцессия
Ответственность	Штраф за нарушение: 5× годовой стоимости подписки
Территория	Российская Федерация
Срок	Срок подписки (пролонгация)

Преимущества SaaS vs продажа лицензии:

- Нет передачи экземпляра ПО → нет исчерпания прав (ст. 1272 ГК РФ)
- Контроль над обновлениями и отключением
- Не попадает под обязательную регистрацию в РРПО (реестр российского ПО) — при желании

6.4 Ноу-хау + коммерческая тайна (ФЗ-98)

Что является ноу-хау:

- Содержание Skills (навыки учёта, правила, промпты)
- Архитектура цепочки обработки (pipeline решений)
- Обученные модели и параметры fine-tuning
- Библиотека паттернов ошибок и расхождений

Режим коммерческой тайны (ФЗ-98 от 29.07.2004):

1. Определён перечень информации, составляющей КТ
2. Нанесена маркировка «Коммерческая тайна» на носители
3. Ограничен доступ (список допущенных лиц)
4. Учёт лиц, получивших доступ
5. Включены условия о КТ в трудовые договоры и NDA

6.5 Защита от сотрудников

Документ	Для кого	Ключевые пункты
NDA	Все сотрудники	Неразглашение КТ, штраф 1 000 000 ₽ за нарушение
Неконкуренция	Ключевые разработчики	2 года после увольнения: запрет работы на конкурентов в сфере AI-reconciliation
IP Assignment	Все разработчики	Все результаты интеллектуальной деятельности принадлежат компании (ст. 1295 ГК РФ — служебные произведения)
Трудовой договор	Все	Пункт о КТ, режиме секретности, ответственности

> **Примечание:** условие о неконкуренции в РФ не имеет прямой судебной поддержки (в отличие от США/UK), но работает как сдерживающий фактор + основание для переговоров.

---

7. Риски и митигация

Матрица рисков

#	Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
1	**Клиент отключается от облака**	Средняя	Высокое	Heartbeat 24ч → grace 7 дней → read-only. Контейнер без облака = парсер без AI
2	**Реверс-инжиниринг API**	Низкая	Критическое	mTLS + шифрование payload + договорной штраф 5× + нет исходников AI
3	**1С добавляет AI-reconciliation**	Средняя	Высокое	Фора 2-3 года + библиотека 100+ Skills + отраслевая глубина. 1С фокус ≠ pre-accounting
4	**Конкурент копирует концепцию**	Средняя	Среднее	Skills = 2+ года наработки. Патент на способ. Network effect (каждый клиент обогащает)

#	Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
5	**Claude API дорожает**	Средняя	Среднее	Multi-model fallback: Claude → GPT → Gemini. Prompt caching снижает стоимость на 90%
6	**Утечка Skills через сотрудника**	Низкая	Критическое	NDA + KT + IP Assignment + минимальные права доступа. Skills хранятся фрагментировано
7	**Регуляторные изменения (ПДн, 152-ФЗ)**	Низкая	Среднее	On-premise опция. В облако уходит текст, не ПДн. Обработка — в контуре клиента
8	**Клиент требует self-hosted AI**	Средняя	Среднее	Только Enterprise (70K+). Отдельный контракт. AI на сервере клиента, но Skills обновляются из облака

Детализация ключевых рисков

7.1 Клиент отключается от облака

Сценарий: Клиент оплатил on-premise, получил контейнер, блокирует исходящие соединения к облаку.

Защита (эшелонированная):

1. Heartbeat каждые 24ч — без ответа через 7 дней → `suspended` (read-only)
2. Контейнер без AI бесполезен — может только парсить файлы, но не классифицировать, не сверять, не нормализовать
3. Skills не кэшируются локально — при каждом вызове загружаются из облака
4. `sync_queue` копит необработанные документы — растёт давление на оператора

Результат: Даже если клиент обойдёт heartbeat, он получит механический парсер без AI. Это не имеет коммерческой ценности.

7.2 Claude API дорожает или становится недоступен

Сценарий: Anthropic повышает цены в 3× или вводит ограничения для российских клиентов.

Защита:

1. **Multi-model architecture:** код написан с абстракцией LLM-провайдера
2. **Fallback цепочка:** Claude (primary) → GPT-4o (secondary) → Gemini (tertiary)
3. **Prompt caching:** TTL 300с для Skills — 90% запросов идут из кэша (стоимость → ~10% от полной)
4. **Haiku для рутины:** 80% операций выполняет Haiku ($0.0025/запрос), Sonnet/Opus — только сложные случаи
5. **Планируемый local fallback:** open-source модель (Llama/Mistral) для базовых операций при недоступности облачных API

7.3 Клиент требует полный self-hosted

Сценарий: Крупный клиент (Enterprise) требует, чтобы всё, включая AI, работало на его серверах.

Решение:

- Только тариф Enterprise (от 70 000 ₽/мес)
- Отдельный контракт с повышенной стоимостью
- AI-контейнер на сервере клиента, но:
  - Skills обновляются из нашего облака (pull, не push)
  - Телеметрия (анонимизированная) отправляется нам
  - Лицензионный heartbeat сохраняется
- Skills поставляются как зашифрованный пакет (не plaintext)

Связь с другими документами

Документ	Связь
PLAN.md	Маркетинговая концепция «3 кейса», философия, онбординг, Skills, план реализации
LAYER2_ARCHITECTURE.md	Техническая архитектура: слои данных, docker-compose, sync, безопасность, heartbeat, mTLS
FUEL_ACCOUNTING_SYSTEM.md	Детали первой вертикали (ГСМ): справочники, нормативы
ARCHITECTURE_ANALYSIS.md	Анализ архитектурных решений

Чек-лист реализации

- [ ] Зарегистрировать товарный знак ClearLedger (ФИПС) — Q1 2026
- [ ] Подготовить патентную заявку (патентный поверенный) — Q2 2026
- [ ] Разработать лицензионный договор SaaS (юрист) — до первого клиента
- [ ] Внедрить mTLS в sync-протоколе — MVP
- [ ] Внедрить heartbeat + деградацию — MVP
- [ ] Реализовать INSTANCE_ID привязку — MVP
- [ ] Подготовить NDA и IP Assignment для команды — до найма
- [ ] Ввести режим коммерческой тайны (ФЗ-98) — до первого клиента
- [ ] Настроить multi-model fallback (Claude + GPT) — v1.0
- [ ] Запустить партнёрскую программу с 1С-франчайзи — v1.0
- [ ] Подготовить демо-стенд для продаж — MVP